



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y  
MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA CONMUTATIVA  
COMPUTACIONAL

Autor:  
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027



# Índice general

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>1. Álgebra Conmutativa</b>       | <b>5</b> |
| 1.1. Anillos Conmutativos . . . . . | 5        |
| 1.2. Anillos locales . . . . .      | 9        |
| 1.3. Radical de un ideal . . . . .  | 12       |



# 1. Álgebra Conmutativa

## 1.1. Anillos Conmutativos

Consideramos  $A$  un conjunto, luego un grupo abeliano  $(A, +)$  y finalmente añadimos una multiplicación

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, a') &\longmapsto a \cdot a' \end{aligned}$$

asociativa, conmutativa y un elemento neutro,  $1_A$ . Además, se verifica la propiedad distributiva.

**Ejemplo.**

- ) El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta es

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$$

Estos son ejemplos clásicos y a partir de ellos podremos construir más.

- ) Consideramos un cuerpo  $\mathbb{K}$  y un conjunto  $X \neq \emptyset$ . Si tomamos todas las aplicaciones de  $X$  en  $\mathbb{K}$  que será un conjunto isomorfo a  $\mathbb{K}^I = \prod_{i \in I} \mathbb{K}_i$ .

Supongamos ahora  $X = \mathbb{N}$  y  $\text{Maps}(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \supseteq \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$  donde podemos considerar el producto de Hurwitz.

$$(a_0, \dots, a_n) \cdot (b_0, \dots, b_n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \cdot b_{n-k}$$

Si consideramos  $A$  un anillo conmutativo, nos planteamos si podemos hacer esta construcción. Sabemos ya que hay un morfismo inyectivo  $\mathbb{Z} \rightarrow A$ , por lo que será una  $\mathbb{Z}$ -Álgebra.

Sean  $A$  y  $B$  dos anillos conmutativos. Se dice que  $B$  es una  $A$ -Álgebra si existe un morfismo  $A \rightarrow B$  de anillos.

Nos planteamos ahora las siguientes relaciones

$$A[X] \cong A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{Z}[X]$$

$$\mathbb{Z}[X]$$

Si yo cojo  $V$  tal que  $\dim_{\mathbb{K}}(V) < \infty$  y consideramos su dual

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$$

Si consideramos  $W$  un  $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, en general

$$W \otimes \dots \otimes W = W^{\otimes n}$$

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} W^{\otimes n}$$

dentro de este último podemos considerar los de soporte finito, que son esas tuplas infinitas, con un número finito de elementos distintos de 0.

Si  $\dim(V), \dim(W) < \infty$  tendremos que

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(M_{n \times m}(\mathbb{K}))$$

lo que nos dice que

$$\dim(V^* \otimes W) = n \cdot m$$

queremos introducir ahora las sumas directas, es decir,  $\bigoplus_{n \geq 0} W^{\otimes n}$  que escribiremos como

$$\lambda_0 + w_1 + w_2 \otimes w_3 + \dots + w_{k_1} \otimes \dots \otimes w_{nt}$$

se usa el producto concatenado para considerar el álgebra.

Si consideramos el ideal  $I = \langle \{v \otimes w + w \otimes v\}_{v \in W, u \in W} \rangle$

$$\wedge W = T_{\mathbb{K}}$$

Antes hemos dicho lo que es un morfismo de anillos  $A \xrightarrow{\varphi} B$  que son los que

1.  $\ker(\varphi) = \{a \in A : \varphi(a) = 0\}$
2.  $\Im(\varphi) = \{b \in B : \exists a \in A, \varphi(a) = b\}$

dado  $A$  un anillo, tenemos que  $(I, +) \leq (A, +)$ . Se dice que  $I \leq A$  es un ideal de  $A$  por lo que  $a \cdot x \in I$  para todo  $a \in A, x \in I$ . De esta forma

$$A \cdot I = I \cdot A \subset I$$

$$A \xrightarrow{\pi} A/I \text{ en } Ab$$

$$a \mapsto a + I = \bar{a}$$

y queremos ver que  $\bar{a} \cdot \bar{a}' = \overline{aa'}$  está bien definida, es decir, que no depende de los representantes elegidos.

Nos queda ver cuál es la propiedad universal.

La idea es que si tenemos  $X$  un conjunto y  $R$  una relación de equivalencia podemos considerar el conjunto cociente

$$X/R = \{\bar{x} : x \in X\}$$

donde

$$\bar{x} = \{x' \in X : xRx'\}$$

y se dice que  $\bar{x} = \bar{y}$  si y solo si  $xRy$  donde

$$\begin{aligned} X &\rightarrow X/R \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

La propiedad universal nos dice que si tenemos una aplicación  $f : X \rightarrow Y$  bien definida tal que

$$xRx' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

entonces existe una única  $\bar{f}$  que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_R \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/R & & \end{array}$$

Con esto podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo si tenemos una torre de ideales  $I \leq J \leq A$  podemos considerar los cocientes

$$A/I \geq J/I$$

Si tenemos un cociente, entonces todos los ideales de un cociente. Consideramos  $I \leq A$  y el anillo  $A/I$ , entonces los ideales  $k \leq A/I$  considerando la proyección  $A \xrightarrow{\pi} A/I$  serán

$$J = \pi^{-1}(k) = \{a \in A : a + I \in K\} \leq A$$

ya que para  $a \in A, x \in A$

$$x \cdot (a + I) = xa + I$$

y lo que queremos ver es que  $J/I = K$  y todos los ideales en el cociente se escriben como  $J/I$ . Además,  $J/I$  es un grupo abeliano. Consideramos  $x \in J/I$  y  $\alpha \in A/I$  y podemos multiplicar

$$x \cdot \alpha = \bar{j} \cdot \bar{a} = \bar{ja} = aj + I$$

donde  $\alpha = a + I = \bar{a}$ .

Si ahora consideramos

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

por el teorema de isomorfía.

Sabemos que  $\mathbb{Z}_n$  son todos anillos finitos para  $n > 1$ . Consideramos los retículos de  $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$  y el de los ideales de  $\mathbb{Z}_{12}$

Vemos así que los ideales de  $A$ ,  $Id(A)$  es un retículo, es decir, un conjunto parcialmente ordenado con una operación binaria con ciertas propiedades

$$\begin{aligned} I \wedge J &= I \cap J \\ I \vee J &= A + J \end{aligned}$$

Si consideramos  $S \subseteq A$  tenemos

$$\langle S \rangle = \cap_{S \subseteq I \leq A} I = \left\{ \sum_{finita} a_i s_i : a_i \in A, s_i \in S \right\}$$

Además,

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = \langle \cup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \rangle$$

**Teorema 1.1** (Teorema de Krull). Sea  $A$  un anillo conmutativo,  $I \leq A$  un ideal propio ( $\neq 0, A$ ), entonces existe  $M \in Max(A)$  tal que  $I \leq M$

Siempre se verifica

$$Max(A) \subseteq Spec(A) \subseteq Irr(A)$$

donde  $Spec(A) = \{p \in Id(A) : p \text{ primo}\}$ . Diremos que  $p \leq A$  es primo si y solo si se verifican

1.  $ab \in p \Rightarrow a \in p \text{ o } b \in p$
2.  $I, J \leq A$  tal que  $IJ \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$
3.  $I, J \leq A$  tal que  $I \cap J \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$

La demostración del teorema anterior la haremos con el Lema de Zorn.

**Lema 1.2.** Consideramos  $(P, \leq)$  un poset si toda cadena admite un supremo. Entonces  $P$  posee un elemento maximal.

*Demostración.* Tenemos  $0 \leq I \leq A$  y consideramos

$$P_I = \{J \leq A : I \leq J\} \neq \emptyset$$

y la cadena  $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  en  $P_I$ . Considerando  $\cup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$  un supremo de la cadena.  $\square$

Consideramos  $Max(A) \subseteq Spec(A)$ , entonces todos los cocientes  $A/Q$  donde  $Q \in Max(A)$  entonces eso será un cuerpo pero los cocientes  $A/P$  donde  $P \in Spec(A)$  entonces será un dominio.

**Lema 1.3.** Si cogemos  $x \in I(A)$ , es equivalente a decir que  $x \notin M$  para cualquier  $M \in Max(A)$ .

*Demostración.*

$\Rightarrow$ ) Trivial

$\Leftarrow$ ) Sabemos que  $x \neq 0$  y  $x \neq 1$  y suponiendo que  $x \notin U(A)$  Krull nos dice que  $\langle x \rangle$  es propio y existe un  $M \in Max(A)$  tal que  $\langle x \rangle \subseteq M$   $\square$

## 1.2. Anillos locales

**Definición 1.1.** Si  $A$  no nulo se dice que es **local** si posee un solo ideal maximal, es decir

$$\text{Max}(A) = \{x\}$$

**Proposición 1.4.** La definición anterior es equivalente a decir que  $A \setminus U(A)$  es un ideal. En tal caso  $M = A \setminus U(A)$  es el único ideal maximal.

Consideramos  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  y  $A$  es un  $\mathbb{R}$ -Álgebra y podemos considerar el conjunto

$$\text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R})$$

el conjunto de morfismos de  $\mathbb{R}$ -Álgebras. Estas aplicaciones llevan las sumas en sumas, sueltan los escalares y son multiplicativas. Este conjunto es muy importante.

$$\begin{aligned} \text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R}) &\rightarrow \text{Max}(A) \\ \varphi &\mapsto \ker(\varphi) \end{aligned}$$

Si cogemos  $A = \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ , entonces las algebras de  $(A, \mathbb{R})$  es vacío. Si cojo  $X$  un espacio topológico y considero

$$C(x) = \text{funciones continuas de } x \text{ en } \mathbb{R}$$

Si cogemos un  $x \in X$  podemos asociarle un  $\mu_x = \{f \in \varphi(x) : f(x) = 0\}$  y entonces  $X \rightarrow \text{Max}(\varphi(x))$  es una aplicación bien definida con  $x \mapsto \mu_x$ . Que  $X$  sea conexo nos dice que  $\varphi(x)$  es idempotente.

Qué pasa si ahora tomamos un  $x_0 \in \mathbb{R}$  y tomamos una función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(x_0) \neq 0$  no podemos tratarlo como un elemento invertible. La idea es tomar  $I$  un abierto de  $\mathbb{R}$  y una función  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  y esto nos da un par

$$\{(I, f) : I \in V_{x_0}(\mathbb{R}), f \in C(I, \mathbb{R})\}$$

y vamos a dotarlo de una relación de equivalencia

$$(I, f)R(J, g) \iff \exists K \subseteq I \cap J : f|_K = g|_K$$

Llamaremos el germen de  $f$  en  $x$  a  $(I, f)$  y tendremos que  $C_{x_0}(\mathbb{R}) = I_{x_0}/R_{x_0}$  es un anillo, y de hecho un  $\mathbb{R}$ -Álgebra. Tenemos un anillo y su localización, hemos invertado un formalismo llamado localización que nos permite encontrar un sitio donde es invertible. El germen es invertible, no la función. Stalz de un haz. Queremos formalizar esto. Para ello tomamos  $A$  un anillo y  $S \subseteq A$ . Decir que  $S$  es multiplicativo, es decir

1.  $0 \notin S$
2.  $1 \in S$
3.  $s, z \in S \Rightarrow sz \in S$

Por ejemplo, para  $A = \mathbb{Z}$  consideramos  $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  y tenemos que  $A$  es un dominio. Si cogemos  $A \setminus \{0\}$  también es un  $S$  multiplicativo.

Si cogemos  $P \in \text{Spec}(A)$  entonces  $S = A \setminus P$ .

La idea es coger  $S \times A$  (producto cartesiano de toda la vida) y lo dotamos de una relación de equivalencia

$$(s, a)R_S(r, b) \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists u \in S : u(ar - sb) = 0$$

Vamos a denotar la clase de equivalencia de  $(s, a)$ , es decir  $(S, a)$  como  $\frac{a}{s}$ .

Vamos a denotar  $\frac{S \times A}{R_S} = AS^{-1}$ .

Nos planteamos cómo definir las operaciones:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{r} := \frac{as + sb}{sr}$$

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{r} := \frac{ab}{sr}$$

y tenemos  $0_{AS^{-1}} = \frac{0}{1}$  y  $1_{AS^{-1}} = \frac{1}{1}$ . Queremos ver que están bien definidas.

Hasta ahora hemos hecho un anillo con un conjunto multiplicativo y un morfismo que llamaremos morfismo canónico de la multiplicación

$$\begin{aligned} & A \xrightarrow{\tau} AS^{-1} \\ & a \mapsto \frac{a}{1} \end{aligned}$$

Si  $A$  es un dominio, entonces  $\tau$  es inyectivo.

$$\frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S : s(a \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 0 \iff sa = 0 \Rightarrow a = 0 \ (s \neq 0)$$

Planteamos ahora cuál es la propiedad universal. Si tengo un morfismo de anillos  $\varphi : A \rightarrow B$  tal que  $\varphi(S) \subseteq U(B)$ , entonces existe un único  $\tilde{\varphi}$  que hace que el siguiente diagrama sea conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ AS^{-1} & & \end{array}$$

Si tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & & \\ AS^{-1} & & \end{array}$$

entonces  $\varphi(S) = T$  es un conjunto multiplicativo de  $B$ . Entonces podemos encontrar lo que llamaremos **localizante**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & & \\ AS^{-1} & & BT^{-1} \end{array}$$

Si tenemos un morfismo  $\varphi : A \rightarrow B$  esto induce un morfismo

$$\begin{aligned} \text{Spec}(B) &\rightarrow \text{Spec}(A) \\ q &\mapsto \varphi^{-1}(q) \end{aligned}$$

$I \leq A$  esto induce que  $I^e \leq AS^{-1}$ ,  $I^e = \tau(I)AS^{-1} = \langle \tau(I) \rangle$  dentro de  $AS^{-1}$ .  
 $J \leq AS^{-1}$  esto induce que  $J^e = \tau^{-1}(J)$ . Tenemos las siguientes propiedades:

1.  $I^e = \{u \in AS^{-1} : u = \frac{a}{s} \text{ para algún } a \in I, s \in S\}$
2. Si  $I \cap S \neq \emptyset$ , entonces  $I^e = AS^{-1}$
3.  $(J^e)^e = J$  y  $I \leq (I^e)^e$

Si  $A = \mathbb{Z}$  localizado en  $S$  con  $S = \{S^n : n \geq 0\}$ .

Si cogemos esto vemos que  $\frac{-2}{5} = \frac{-10}{2}$  y si cogemos el ideal  $I = 10\mathbb{Z}$  tenemos que  $-10 \in I$  pero  $-2 \notin I$ .

Lo que interesa ahora es la contracción  $J \leq AS^{-1}$ , en concreto

$$\text{Spec}(AS^{-1}) \rightarrow \text{Spec}(A) \quad P \mapsto P^c = \tau^{-1}(P)$$

y queremos ver que esto es un homeomorfismo.

Vamos a ver que es una biyección. Para empezar necesitaremos ver ciertas proposiciones

1. Si  $P \in \text{Spec}(A)$  tal que  $P \cap S = \emptyset$ , entonces queremos ver que si  $u = \frac{a}{s} \in P^e$ , entonces necesariamente  $a \in P$ .

Si  $\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \in P$  y  $a \in P$  entonces queremos ver que  $b \in P$ . De la igualdad anterior tenemos que existe un  $e \in S$  tal que  $e(at - bs) = 0$  lo que nos dice que

$$eat = ebs \in P \Rightarrow es \in S \Rightarrow es \notin P$$

Esto implica que  $b \in P$ .

Ahora queremos ver que si  $P \in \text{Spec}(A)$  tal que  $P \cap S = \emptyset$ , entonces necesariamente  $P^e \in \text{Spec}(AS^{-1})$ . Acabamos de ver que

$$\frac{ab}{st} = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} \in P^e \Rightarrow ab \in P$$

con lo que  $a \in P$  o  $b \in P$ , lo que a su vez nos dice que o bien  $\frac{a}{s} \in P^e$  o bien  $\frac{b}{t} \in P^e$ . Si  $P \in \text{Spec}(AS^{-1})$ , entonces  $\tau^{-1}(P) \in \text{Spec}(A)$ . Si  $S = P^e = Q^e$  tal que  $Q \cap S = P \cap S = \emptyset$  donde  $Q \neq P$ .

**Proposición 1.5.** Sea  $A$  un anillo no nulo,  $P_1, \dots, P_n \in \text{Spec}(A)$  y  $I \leq A$ . Entonces

$$I \subseteq \bigcup_{i=1}^N P_i \Rightarrow \exists i = 1, \dots, N, : I \subseteq P_i$$

*Demostración.* Vamos a hacer una inducción finita. Para  $n = 1$  la implicación es trivial. Para  $N = 2$  tenemos dos primos  $P_1, P_2$  y  $I \subseteq P_1 \cup P_2$ . Supongamos que  $I \not\subseteq P_1$  y  $I \not\subseteq P_2$ . En este caso tendremos que existe un  $x \in I$  tal que  $x \notin P_1$  y un  $y \in I$  tal que  $y \notin P_2$ . Por tanto  $x \in P_2$  y  $y \in P_1$ . Consideramos la suma  $x + y \notin P_1 \cup P_2$  y llegamos a contradicción.

Si aplicamos ahora la hipótesis de inducción sobre  $N - 1$  tendremos que para cada  $i = 1, \dots, N$  podemos considerar

$$J_i = \bigcup_{j=1, \dots, N, j \neq i} P_j$$

y supongamos que  $I \not\subseteq P_i$  para ningún  $i = 1, \dots, N$ . La hipótesis de inducción nos dice que  $I \not\subseteq J_i$  para ningún  $i = 1, \dots, N$ . Esto nos dice que existe  $a_i \in I$  tal que  $a_i \notin J_i$  para cualquier  $i = 1, \dots, N$ . Entonces necesariamente  $a_i \in P_i$  para todo  $i = 1, \dots, N$ . Podemos reorganizar la suma que usabamos antes como

$$a = a_1 a_2 \dots a_{N-1} + a_N \in I$$

Si escogemos  $i = 1, \dots, N - 1$  y  $a \in P_i$ , entonces  $a_N \in P_i$  pero  $a_N \notin J_N$  llegando a contradicción.

Nos queda un caso por contemplar. Si  $a \in P_N$ , entonces  $a_1, \dots, a_{N-1} \in P_N$ . □

### 1.3. Radical de un ideal

**Proposición 1.6.** Dado un ideal  $I \leq A$ , el siguiente conjunto

$$I \leq \sqrt{I} = \{a \in A : \exists n \in \mathbb{N}, a^n \in I\}$$

es un ideal de  $A$ .

Para probar la proposición anterior vamos a empezar por ver el siguiente conjunto:

$$\sqrt{\langle 0 \rangle} = \{a \in A : \exists n \in \mathbb{N}, a^n = 0\} := \text{rad}(A)$$

el radical nilpotente de  $A$ .

**Lema 1.7.** Sea  $A$  un anillo, entonces

$$\text{rad}(A) = \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P$$

*Demostración.* Veamos la doble inclusión

$\subseteq$ ) Es trivial

$\supseteq$ ) Tomamos  $0 \neq x \in \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P$  y supongamos que  $x^n \neq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Esto nos genera un conjunto multiplicativo:

$$S_x = \{x^n \in A : n \in \mathbb{N}\}$$

Podemos usar ahora la localización  $A_x = A \cdot S_x^{-1}$ ,

$$\begin{aligned} \tau_x : A &\rightarrow A_x \\ a &\mapsto \frac{a}{1} \end{aligned}$$

Tenemos que  $\ker(\tau_x)$  es un ideal propio, es decir,  $1 \notin \ker(\tau_x)$  donde

$$\ker(\tau_x) = \{a \in A : \exists n \in \mathbb{N}, ax^n = 0\}$$

$A_x \neq 0$  es un anillo no trivial. Esto implica que  $\text{Spec}(A_x) \neq \emptyset$  (por Krull), es decir, que existe un  $P \in \text{Spec}(A_x)$ . Cogemos  $P = P^c \in \text{Spec}(A)$  tal que  $P \cap S_x \neq \emptyset$ , lo que nos dice que  $x \notin P$ . Hemos encontrado un primo que pertenece al espectro que no contiene a  $x$  (que no estaba en las unidades de  $A$ ).

□

**Corolario 1.7.1.** El siguiente conjunto

$$\text{rad}(I) = \bigcap_{P \in \text{Spec}(A), P \supseteq I} P$$

es un ideal.

*Demostración.* Para verlo consideramos  $\pi : A \rightarrow A/I$  y basta con probar que

$$\pi^{-1}(\text{rad}(A/I)) = \text{rad}(I) = \sqrt{I}$$

Para ello tomamos  $a \in \sqrt{I} = \text{rad}(I)$  que nos dirá que existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $a^n \in I$ . Podemos considerar entonces

$$(a + I)^n = a^n + I = \bar{0}$$

es decir que  $a + I \in \text{rad}(A/I)$  y tenemos la inclusión  $\text{rad}(I) \subseteq \text{rad}(A/I)$ .

Recíprocamente si  $b \in \pi(\text{rad}(A/I))$ , entonces podemos considerar  $u = b + I$  y tenemos que existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $u^n = b^n + I = \bar{0} = I$  por lo que existe un  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $b^n \in I$  llegando finalmente a  $\text{rad}(I)$ .

$$\pi^{-1}(\text{rad}(A/I)) = \pi^{-1} \left( \bigcap_{P \in \text{Spec}(A), I \subseteq P} P/I \right) = \bigcap_{P \in \text{Spec}(A), I \subseteq P} P = \text{rad}(I)$$

□

Radical de Jacobson:

$$Rad(A) = \bigcap_{M \in Max(A)} M = \{a \in A : 1 - ax \in U(A), \forall x \in A\}$$

Nos planteamos ahora para cuáles  $A$  se verifica  $rad(A) = Rad(A)$  y cuando  $rad(A) \not\subseteq Rad(A)$  (ya que siempre se tiene que  $rad(A) \subseteq Rad(A)$ ).

**Lema 1.8.** Sea  $A$  un anillo. Son equivalentes:

1.  $A$  posee un único ideal maximal, es decir  $Max(A) = \{x\}$ .
2.  $A \setminus U(A)$  es un ideal.

*Demostración.*

- (1) $\Rightarrow$ (2) ) Queremos ver que  $\{M\} = Max(A)$ . Si  $a \in A$  tal que  $a \notin U(A)$  sabemos por Krull que  $\langle a \rangle \subseteq M$ , luego  $a \in M$ . Esto nos dice que  $A \setminus U(A) \subseteq M$  y es trivial que  $M \subseteq A \setminus U(A)$ .
- (2) $\Rightarrow$ (1) ) Notemos que  $M = A \setminus U(A)$  es un ideal. Sabemos que  $M$  contiene cualquier ideal propio  $0 \subsetneq I \subsetneq A$  y entonces  $I \subseteq M$ . Si cogemos  $M_0 \in Max(A)$  que existe por Krull se tiene que  $M_0 \subseteq M$  y esto implica que  $M_0 = M$ .  $\square$